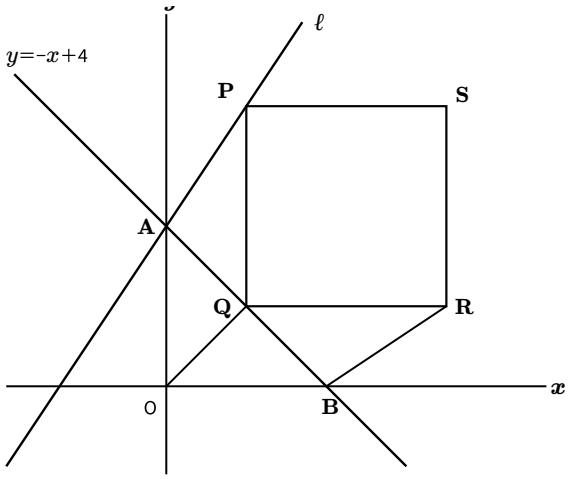
令和4年度　3年・6月 **大問3-2　一次関数** 解答　　月　　日　名前（　　）

2　図のように、直線 ℓ と直線 $y=-x+4$ が、y 軸上の点Aで交わっており、点Bは直線 $y=-x+4$ と x 軸の交点である。直線 ℓ 上に点P$(2,\ 7)$ をとり、線分PQが y 軸に平行になるように、直線 $y=-x+4$ 上に点Qをとる。また、四角形PQRSが正方形となるように、点R、Sをとる。ただし、点Rの x 座標は、点Qの x 座標より大きいものとする。 このとき、次の(1)〜(3)の問いに答えなさい。



(1) 点Aの y 座標を求めなさい。

Aは $y=-x+4$ と y 軸の交点なので、$x=0$ を代入

答　**4**

(2) 直線 ℓ の式を求めなさい。

ℓ はA$(0,\ 4)$ とP$(2,\ 7)$ を通る。傾き $\dfrac{7-4}{2-0}=\dfrac{3}{2}$、切片4

答　$\boldsymbol{y=\dfrac{3}{2}x+4}$

(3) 四角形OBRQの面積を求めなさい。

Qは $x=2$ で $y=-2+4=2$ → Q$(2,\ 2)$。PQ=$7-2=5$ なのでR$(7,\ 2)$。B$(4,\ 0)$

OBとQRはどちらも x 軸に平行な台形。OB=4、QR=5、高さ2

$\dfrac{1}{2}\times(4+5)\times 2=9$

答　**9**